நேர்விகிதத்தில் இருக்கும். இதற்கு மாலஸ் விதி என்று பெயர்.1809 இல் பிரஞ்சு அறிஞர் E.N. மாலஸ் இதனைக்கண்டறிந்தார். இது படம் 7.29 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

$$I = I_0 \cos^2 \theta \qquad (7.55)$$

மாலஸ் விதியின் நிரூபணம் பின்வருமாறு, தளவிளைவு ஆக்கி மற்றும் தளவிளைவு ஆய்வியின் தளங்கள் படம் 7.30 இல் காட்டியுள்ளவாறு ஒன்றுக்கொன்று θ கோணத்தில் சாய்ந்துள்ளன எனக்கருதுக. தளவிளைவு ஆக்கியிலிருந்து வெளியேறும் ஒளியின் மின்புல வெக்டரின் செறிவை I_0 எனவும், அதன் வீச்சை a எனவும் கொள்க. படும் ஒளியின் வீச்சு a இரண்டு கூறுகளைப் பெற்றுள்ளது அவை $a\cos\theta$ மற்றும் $a\sin\theta$ ஆகும். இவை முறையே தளவிளைவு ஆய்வியின் பரவு அச்சிற்கு (axis of transmission) இணையாகவும், செங்குத்தாகவும் உள்ளன.

$a\cos\theta$ கூறு மட்டும் தளவிளைவு ஆய்வியின் வழியாக வெளியேறும். தளவிளைவு ஆய்வியின் வழியாக வெளியேறும் ஒளியின் செறிவு, தளவிளைவு ஆய்வியின் வழியாக வெளியேறும் வீச்சுக்கூறின் இருமடிக்கு நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$I \propto (a\cos\theta)^2$$

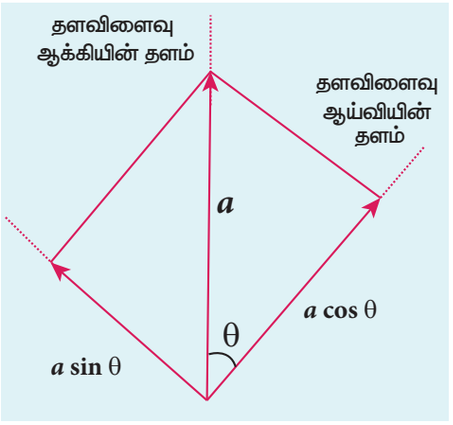
$$I = k(a\cos\theta)^2$$

இங்கு k என்பது விகிதமாறிலி

$$I = ka^2\cos^2\theta$$

$$I = I_0\cos^2\theta$$

இங்கு, $I_0 = ka^2$ என்பது, தளவிளைவு ஆய்வியின் வழியாக வெளியேறும் ஒளியின் பெரும ஒளிச்செறிவாகும்.



படம் 7.30 மாலஸ் விதி

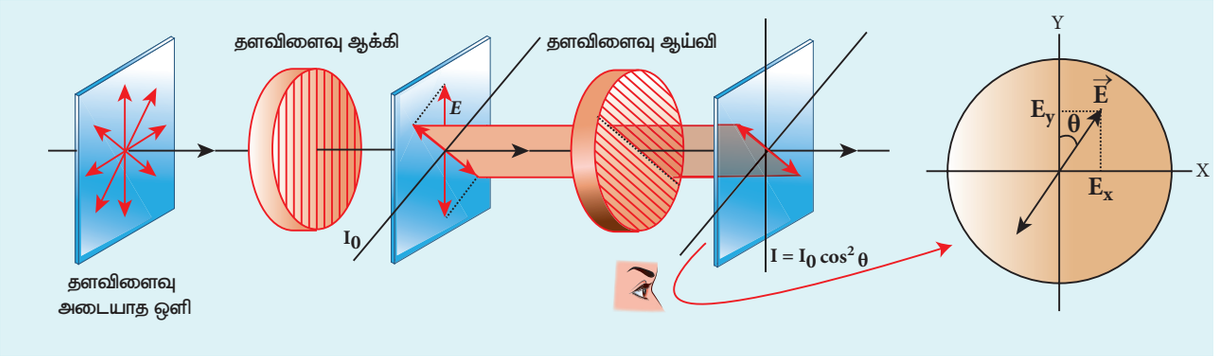
சிறப்பு நேர்வுகள் பின்வருமாறு .

நேர்வு (i) $\theta = 0^\circ$ எனில், $\cos 0^\circ = 1$, எனவே, $I = I_0$

தளவிளைவு ஆக்கி மற்றும் தளவிளைவு ஆய்வியின் பரவு அச்சுகள் திசைகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக உள்ளபோது, தளவிளைவு ஆய்வியின் வழியாக வெளியேறும் ஒளியின் செறிவும், தளவிளைவு ஆக்கியின் மீது விழும் ஒளியின் செறிவும் சமமாகும்.

நேர்வு (ii) $\theta = 90^\circ$ எனில் $\cos 90^\circ = 0$, எனவே, $I = 0$

தளவிளைவு ஆக்கி மற்றும் தளவிளைவு ஆய்வியின் பரவு அச்சுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக உள்ள போது, தளவிளைவு ஆய்வியின் வழியாக வெளியேறும் ஒளியின் செறிவு சுழியாகும்.



படம் 7.29 மாலஸ் விதி

XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 82 19-12-2022 17:06:17